

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data:		
	Docente: José Ricardo Maçaneiro		
	Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		
	Unidade Curricular: Internet das Coisas		
	Turma:		
	Estudante:		

CAPACIDADES
C1- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs C2- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas C4- Integrar dispositivos de comunicação de dados C5- Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle

CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma empresa especializada em soluções para a Indústria 4.0 foi contratada para desenvolver um portal web com o objetivo de apresentar os principais modelos de robôs industriais utilizados em processos produtivos automatizados. O website servirá como um catálogo técnico e educativo para estudantes, clientes e profissionais da área de automação industrial, permitindo conhecer as características, o funcionamento, as aplicações e a integração desses robôs com tecnologias da Internet das Coisas (IoT). O portal deverá apresentar informações organizadas sobre os seguintes modelos de robôs industriais: • Robôs Cartesianos; • Robôs SCARA; • Robôs Articulados; • Robôs Cilíndricos; • Robôs Delta; • Robôs Polares; • Robôs Colaborativos (Cobots). Cada modelo deverá possuir uma página ou seção contendo informações técnicas, conceitos, formas de funcionamento, aplicações industriais, imagens ilustrativas e exemplos de fabricantes presentes no mercado.

DESAFIO
cada estudante deverá desenvolver um website responsivo apresentando os principais modelos de robôs industriais utilizados na Indústria 4.0, destacando suas características técnicas, aplicações e sua relação com os conceitos da Internet das Coisas (IoT). O projeto deverá contemplar, no mínimo: 1. Página inicial apresentando: 1. O conceito de Internet das Coisas (IoT). 2. O conceito de Robótica Industrial; 3. A importância da automação industrial; 4. A relação entre robótica e Internet das Coisas (IoT). 2. Cadastro dos seguintes modelos de robôs industriais: 1. Robô Cartesiano; 2. Robô SCARA; 3. Robô Articulado; 4. Robô Cilíndrico; 5. Robô Delta; 6. Robô Polar; 7. Robô Colaborativo. 3. Para cada modelo deverão ser apresentadas as seguintes informações:

1. Nome do robô;
 2. Conceito;
 3. Princípio de funcionamento;
 4. Principais características técnicas;
 5. Aplicações industriais;
 6. Integração com sistemas de automação e IoT, quando aplicável;
 7. Pelo menos **três modelos comerciais**, cada um pertencente a **fabricantes distintos**;
 8. Imagens ilustrativas do tipo de robô e dos modelos apresentados.
4. O website deverá possuir:
1. Menu de navegação;
 2. Layout organizado e responsivo;
 3. Páginas estruturadas utilizando HTML;
 4. Estilização utilizando CSS;
 5. Recursos em JavaScript para interação com o usuário;
 6. Organização adequada do código-fonte;
 7. Comentários nas principais rotinas do código.

RESULTADOS E ENTREGAS

Atividade

- Link do Github com o projeto e
- Link do Website publicado no Vercel

LISTA DE ANEXOS

N/A

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
Identificou corretamente os sete modelos de robôs industriais propostos.	C1			
Apresentou corretamente as especificações técnicas, conceitos e funcionamento de cada robô industrial.	C1			
Apresentou, para cada tipo de robô, pelo menos três modelos comerciais de fabricantes distintos, destacando suas características técnicas.	C1			
Reconheceu a relação dos robôs industriais com os conceitos e paradigmas da Internet das Coisas (IoT).	C2			
Descreveu como os robôs podem trocar informações e se integrar a sistemas de comunicação de dados industriais (ex.: Ethernet Industrial, MQTT, OPC UA, Profinet).	C4			
Relacionou os robôs industriais a aplicações de sensoriamento, monitoramento e controle em processos automatizados.	C5			
Demonstrou coerência técnica entre o conteúdo apresentado e os conceitos de Robótica Industrial, Automação e IoT.	C1,C2,C5			
Elaborou documentação técnica clara e organizada, descrevendo as tecnologias e aplicações apresentadas no website.	C1,C2			